BÀI TẬP TÍNH TOÁN
BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Họ và tên	Nguyễn Lương Hồng Búp
MSSV / Lớp	3124720009/DNT1241

Mục tiêu học tập

Vận dụng logic mệnh đề, logic vị từ và ontology để biểu diễn, suy luận và kiểm tra tri thức; tính xác suất sinh token, truy xuất RAG và chi phí thực thi kế hoạch.

Hướng dẫn: Trình bày các bước tính và kết luận. Dùng 1/0 cho Đúng/Sai; làm tròn số thực đến 4 chữ số thập phân. Dữ kiện trong các bài là giả định phục vụ học tập. Các công thức bổ trợ được cho ngay trong đề. Không kèm đáp án.

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = (P \Rightarrow Q) \land (Q \Rightarrow R) \land (P \lor R)$$

Trong đó, P, Q, R là ba biến mệnh đề.

Yêu cầu:

a) Lập bảng chân trị 8 dòng cho các cột: P, Q, R, P ⇒ Q, Q ⇒ R, P ∨ R, KB. Có bao nhiêu mô hình thỏa mãn KB?

P	Q	R	P ⇒ Q	Q ⇒ R	P ∨ R	KB
0	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
0	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
0	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
0	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
1	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
1	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

KB = 1 ở đúng 3 dòng: (P, Q, R) = (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1). Có 3 mô hình thỏa mãn KB.

b) Kiểm tra hai quan hệ hệ quả logic: KB ⊨ R; KB ⊨ P. Với kết luận không được kéo theo, chỉ ra một mô hình phản ví dụ.

KB ⊨ R: ĐÚNG (1) — cả 3 mô hình của KB đều có R = 1.

KB ⊨ P: SAI (0) — mô hình (P, Q, R) = (0, 0, 1) thỏa KB nhưng P = 0 (mô hình (0, 1, 1) cũng là phản ví dụ).

c) Thêm sự kiện ¬Q vào KB. Liệt kê các mô hình còn lại và kết luận về P, R.

Giữ lại các mô hình có Q = 0: chỉ còn (P, Q, R) = (0, 0, 1) (1 mô hình).

Kết luận: P = 0 (¬P được suy ra) và R = 1 (R được suy ra).

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = \{ P \Rightarrow (Q \wedge R),\ (Q \vee S) \Rightarrow T,\ R \Rightarrow S,\ P \}$$

Cần chứng minh:

$$KB \models T$$

Yêu cầu:

a) Chuyển từng câu trong KB sang dạng chuẩn hội CNF. Đánh số tất cả mệnh đề tuyển thu được.

Câu trong KB	Biến đổi	Mệnh đề CNF (đánh số)
P ⇒ (Q ∧ R)	**¬P ∨ (Q ∧ R) ≡ (¬P ∨ Q) ∧ (¬P ∨ R)**	**(1) ¬P ∨ Q; (2) ¬P ∨ R**
(Q ∨ S) ⇒ T	**¬(Q ∨ S) ∨ T ≡ (¬Q ∧ ¬S) ∨ T ≡ (¬Q ∨ T) ∧ (¬S ∨ T)**	**(3) ¬Q ∨ T; (4) ¬S ∨ T**
R ⇒ S	**¬R ∨ S**	**(5) ¬R ∨ S**
P	**đã là mệnh đề đơn**	**(6) P**

b) Thêm phủ định của mục tiêu T. Dùng hợp giải để suy ra mệnh đề rỗng □; ghi rõ hai mệnh đề cha và literal bị khử ở mỗi bước.

Thêm phủ định mục tiêu: (7) ¬T.

Bước	Cha 1	Cha 2	Literal bị khử	Kết quả
8	**(6) P**	**(1) ¬P ∨ Q**	**P / ¬P**	**(8) Q**
9	**(8) Q**	**(3) ¬Q ∨ T**	**Q / ¬Q**	**(9) T**
10	**(9) T**	**(7) ¬T**	**T / ¬T**	**(10) □ (mệnh đề rỗng)**

Suy ra được □ nên KB ∧ ¬T mâu thuẫn, vậy KB ⊨ T.

c) Nếu bỏ sự kiện P, cơ sở tri thức còn kéo theo T không? Cho một phép gán cụ thể để bảo vệ kết luận.

Không (0). Phép gán P = Q = R = S = T = 0: P ⇒ (Q ∧ R) đúng (vì P = 0); (Q ∨ S) ⇒ T đúng (vì Q ∨ S = 0); R ⇒ S đúng (vì R = 0). Cả ba câu còn lại đều đúng nhưng T = 0, nên KB bỏ P không kéo theo T.

d) Đếm số biến và số phép gán cần xét nếu kiểm tra vét cạn KB ban đầu. So sánh với số bước hợp giải trong chứng minh của anh/chị.

KB có 5 biến (P, Q, R, S, T) nên vét cạn phải xét $2^5 = 32$ phép gán. Chứng minh bằng hợp giải chỉ cần 3 bước (các mệnh đề (8), (9), (10)), ít hơn nhiều so với 32 dòng của bảng chân trị; và khi số biến tăng, vét cạn tăng theo hàm mũ 2^n còn hợp giải có thể ngắn hơn nhiều.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

Các sự kiện ban đầu:

$$F_0 = \{A, B\}$$

Tập luật được xét theo thứ tự:

$$r_1: A \land B \Rightarrow C$$
$$r_2: C \Rightarrow D$$
$$r_3: B \land D \Rightarrow E$$
$$r_4: E \Rightarrow G$$
$$r_5: A \land F \Rightarrow G$$
$$r_6: C \Rightarrow F$$

Quy ước:

- Suy diễn tiến đồng bộ: vòng k chỉ dùng các sự kiện đã biết trước vòng k; thêm đồng thời mọi kết luận mới ở cuối vòng.
- Dừng khi một vòng không sinh sự kiện mới.
- Suy diễn lùi xét luật theo thứ tự r_1 đến r_6, các tiền đề từ trái sang phải.

Yêu cầu:

a) Lập bảng sự kiện mới sau từng vòng suy diễn tiến. G xuất hiện lần đầu ở vòng nào? Có bao nhiêu sự kiện phân biệt tại điểm cố định?

Vòng	Sự kiện đã biết trước vòng	Luật kích hoạt	Sự kiện mới
1	**A, B**	**r_1 (A ∧ B)**	**C**
2	**A, B, C**	**r_2 (C), r_6 (C)**	**D, F**
3	**A, B, C, D, F**	**r_3 (B ∧ D), r_5 (A ∧ F)**	**E, G**
4	**A, B, C, D, E, F, G**	**r_4 (E ⇒ G) nhưng G đã có**	**không có ⇒ dừng**

G xuất hiện lần đầu ở vòng 3 (qua r_5: A ∧ F ⇒ G, đồng thời E cũng xuất hiện ở vòng này). Tại điểm cố định có 7 sự kiện phân biệt: A, B, C, D, E, F, G.

b) Dùng suy diễn lùi để chứng minh G. Vẽ cây AND/OR hoặc ghi chuỗi mục tiêu con và chỉ rõ nhánh thành công đầu tiên.

Chuỗi mục tiêu con (luật xét theo thứ tự $r_1 \ldots r_6$, tiền đề từ trái sang phải):

G ⇐ r_4 (E ⇒ G): mục tiêu con E

E ⇐ r_3 (B ∧ D ⇒ E): mục tiêu con B và D

B: là sự kiện ban đầu ⇒ đạt

D ⇐ r_2 (C ⇒ D): mục tiêu con C

C ⇐ r_1 (A ∧ B ⇒ C): A là sự kiện ⇒ đạt; B là sự kiện ⇒ đạt ⇒ C đạt

⇒ D đạt ⇒ E đạt ⇒ G đạt.

Nhánh thành công đầu tiên là nhánh qua r_4 ($r_4 \rightarrow r_3 \rightarrow r_2 \rightarrow r_1$); không cần thử nhánh dự phòng r_5 (A ∧ F ⇒ G). Trong cây AND/OR, G là nút OR (r_4 hoặc r_5); r_3 và r_1 là các nút AND.

c) Lặp lại suy diễn tiến khi bỏ B khỏi tập sự kiện ban đầu. Những sự kiện nào còn suy ra được?

Với F_0 = {A}: r_1 cần A ∧ B (thiếu B); r_2, r_6 cần C; r_3 cần B; r_4 cần E; r_5 cần F. Vòng 1 không có luật nào kích hoạt nên không sinh sự kiện mới. Chỉ còn sự kiện ban đầu A (không suy ra thêm sự kiện nào).

d) Với sự kiện ban đầu A, B, bỏ riêng r_4 rồi chạy lại. G có còn suy ra được không và ở vòng nào?

Có. Bỏ r_4 thì E vẫn được suy ra ở vòng 3 (qua r_3) nhưng không còn sinh G; tuy nhiên G vẫn được suy ra ở vòng 3 qua r_5 (A ∧ F ⇒ G, F có từ vòng 2). Các vòng: 1: C; 2: D, F; 3: E, G; vòng 4: không có sự kiện mới. Điểm cố định vẫn là {A, B, C, D, E, F, G}.

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

Chỉ xét hiểm họa hố. Quy ước: P_{ij}: ô (i, j) có hố; B_{ij}: ô (i, j) có gió; hai ô kề nhau khi chung cạnh. Biết ô (1,1) không có hố: $\neg P_{11}$. Chỉ xét ba biến hố chưa biết: P_{13}, P_{22}, P_{31}. Các quan sát: $\neg B_{11}$, B_{12}, $\neg B_{21}$. Các quy tắc:

$$B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$$

$$B_{12} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22})$$

$$B_{21} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$$

Không giả định số hố tối đa và không dùng xác suất.

Yêu cầu:

a) Từ $\neg B_{11}$, suy ra giá trị P_{12} và P_{21}. Viết các công thức rút gọn cho hai quan sát còn lại.

$\neg B_{11} \Rightarrow \neg(P_{12} \vee P_{21}) \Rightarrow \neg P_{12} \wedge \neg P_{21}$, tức $P_{12} = 0$ và $P_{21} = 0$.

Với $\neg P_{11}$: $B_{12} \Leftrightarrow (P_{13} \vee P_{22})$; quan sát $B_{12} = 1$ cho công thức rút gọn $P_{13} \vee P_{22}$.

Với $\neg P_{11}$: $B_{21} \Leftrightarrow (P_{22} \vee P_{31})$; quan sát $\neg B_{21}$ cho công thức rút gọn $\neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$.

b) Liệt kê 8 phép gán cho P_{13}, P_{22}, P_{31}; đánh dấu mô hình phù hợp với toàn bộ KB.

P_{13}	P_{22}	P_{31}	$P_{13} \vee P_{22}$ ($B_{12} = 1$)	$\neg P_{22} \wedge \neg P_{31}$ ($B_{21} = 0$)	Phù hợp KB
0	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
0	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
0	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
0	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
1	**0**	**0**	**1**	**1**	**1 ✔ (mô hình duy nhất)**
1	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
1	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
1	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**

c) Xác định ô nào trong (1, 3), (2, 2), (3, 1) chắc chắn có hố hoặc chắc chắn không có hố. Nêu số mô hình còn lại.

Chỉ còn 1 mô hình: (P_{13}, P_{22}, P_{31}) = (1, 0, 0). Vậy ô (1, 3) chắc chắn CÓ hố; ô (2, 2) và ô (3, 1) chắc chắn KHÔNG có hố. Số mô hình còn lại: 1.

d) Nếu chưa quan sát $\neg B_{21}$ mà chỉ biết $\neg B_{11}$ và B_{12}, có bao nhiêu mô hình trên ba biến chưa biết? Những kết luận nào ở câu c chưa thể đưa ra?

Chỉ còn ràng buộc $P_{13} \vee P_{22}$ (P_{31} tự do): (P_{13}, P_{22}) có 3 cách thỏa (1,0), (0,1), (1,1), nhân với 2 giá trị của P_{31} ⇒ 6 mô hình.

Khi đó cả ba kết luận ở câu c đều chưa thể đưa ra: không chắc P_{13} có hố (có mô hình P_{13} = 0, P_{22} = 1), không chắc P_{22} không có hố (có mô hình P_{22} = 1), và không chắc P_{31} không có hố (P_{31} nhận cả 0 lẫn 1).

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

Cho miền đối tượng: D = {An, Binh, Chi}. Các tên chỉ ba người khác nhau. Quan hệ Helps chỉ đúng tại các cặp:

Helps = {(An, An), (An, Binh), (Binh, Chi), (Chi, An), (Chi, Binh), (Chi, Chi)}

Quan hệ này sai tại mọi cặp còn lại.

Yêu cầu:

a) Xác định giá trị chân trị của các công thức sau. Chỉ ra nhân chứng hoặc phản ví dụ. ∀x ∃y Helps(x, y); ∃y ∀x Helps(x, y); ∃x ∀y Helps(x, y).

Công thức	Giá trị	Nhân chứng / phản ví dụ
∀x ∃y Helps(x, y)	**1**	**Nhân chứng cho từng x: An → y = An (hoặc Binh); Binh → y = Chi; Chi → y = An (hoặc Binh, Chi). Mọi x đều có y.**
∃y ∀x Helps(x, y)	**0**	**Phản ví dụ với mỗi y: y = An: Helps(Binh, An) = 0; y = Binh: Helps(Binh, Binh) = 0; y = Chi: Helps(An, Chi) = 0. Không có y nào được mọi x giúp.**
∃x ∀y Helps(x, y)	**1**	**Nhân chứng x = Chi: Helps(Chi, An) = Helps(Chi, Binh) = Helps(Chi, Chi) = 1. (An và Binh không thỏa: Helps(An, Chi) = 0; Helps(Binh, An) = 0.)**

b) Viết phủ định của công thức ∀x ∃y Helps(x, y). Đưa dấu phủ định vào sát vị từ và kiểm tra giá trị chân trị trên dữ liệu.

¬∀x ∃y Helps(x, y) ≡ ∃x ¬∃y Helps(x, y) ≡ ∃x ∀y ¬Helps(x, y).

Kiểm tra trên dữ liệu: cần một x không giúp ai. An giúp An; Binh giúp Chi; Chi giúp An ⇒ không có x nào thỏa. Giá trị = 0 (sai), phù hợp vì công thức gốc ∀x ∃y Helps(x, y) có giá trị 1.

c) Tìm phép hợp nhất tổng quát nhất, nếu có, cho từng cặp: Knows(x, f(y)) và Knows(An, f(Binh)); Pair(x, x) và Pair(An, Binh); P(x, f(x)) và P(y, y). Dùng kiểm tra xuất hiện (occurs-check) và giải thích trường hợp thất bại.

Cặp	Kết quả	Giải thích
Knows(x, f(y)) và Knows(An, f(Binh))	**θ = {x/An, y/Binh}**	**x ↔ An; f(y) ↔ f(Binh) ⇒ y ↔ Binh. Đây là MGU.**
Pair(x, x) và Pair(An, Binh)	**Không có (thất bại)**	**Sau x/An, đối số thứ hai thành An so với Binh: hai hằng khác nhau (các tên chỉ người khác nhau) nên không hợp nhất được.**
P(x, f(x)) và P(y, y)	**Không có (thất bại)**	**Đối số 1: x/y. Đối số 2: f(y) so với y ⇒ y phải bằng f(y) nên y xuất hiện trong f(y): occurs-check thất bại (sẽ tạo term vô hạn).**

d) Cho luật: ∀x ∀y (Helps(x, y) ⇒ Supports(y, x)). Liệt kê toàn bộ sự kiện Supports suy ra từ quan hệ Helps và đếm số sự kiện phân biệt.

Mỗi cặp Helps(x, y) cho một sự kiện Supports(y, x):

Helps(An, An) ⇒ Supports(An, An); Helps(An, Binh) ⇒ Supports(Binh, An); Helps(Binh, Chi) ⇒ Supports(Chi, Binh);

Helps(Chi, An) ⇒ Supports(An, Chi); Helps(Chi, Binh) ⇒ Supports(Binh, Chi); Helps(Chi, Chi) ⇒ Supports(Chi, Chi).

Có 6 sự kiện Supports phân biệt.

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

Các biến trong luật đều được lượng từ phổ quát. Các sự kiện: Student(An); GPAHigh(An); Project(An, P_1); Passed(P_1); HasAward(An).

Các luật:

$$r_1: Student(x) \land GPAHigh(x) \Rightarrow Eligible(x)$$
$$r_2: Project(x, y) \land Passed(y) \Rightarrow ResearchReady(x)$$
$$r_3: Eligible(x) \land ResearchReady(x) \Rightarrow Candidate(x)$$
$$r_4: Candidate(x) \land HasAward(x) \Rightarrow Scholarship(x)$$

Yêu cầu:

a) Chuyển bốn luật sang CNF; chuẩn hóa tên biến giữa các mệnh đề trước khi hợp giải.

Mỗi luật A ∧ B ⇒ C ≡ ¬A ∨ ¬B ∨ C; dùng biến khác nhau cho mỗi mệnh đề (chuẩn hóa tên biến):

(C1) ¬Student(x_1) ∨ ¬GPAHigh(x_1) ∨ Eligible(x_1)

(C2) ¬Project(x_2, y_2) ∨ ¬Passed(y_2) ∨ ResearchReady(x_2)

(C3) ¬Eligible(x_3) ∨ ¬ResearchReady(x_3) ∨ Candidate(x_3)

(C4) ¬Candidate(x_4) ∨ ¬HasAward(x_4) ∨ Scholarship(x_4)

Các sự kiện: (C5) Student(An); (C6) GPAHigh(An); (C7) Project(An, P_1); (C8) Passed(P_1); (C9) HasAward(An).

b) Thêm ¬Scholarship(An). Chứng minh bằng hợp giải phản chứng. Mỗi bước phải ghi phép thế và mệnh đề kết quả.

Thêm (C10) ¬Scholarship(An).

Bước	Hợp giải	Phép thế	Mệnh đề kết quả
11	(C10) với (C4)	{x_4/An}	¬Candidate(An) ∨ ¬HasAward(An)
12	(11) với (C9)	—	¬Candidate(An)
13	(12) với (C3)	{x_3/An}	¬Eligible(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
14	(13) với (C1)	{x_1/An}	¬Student(An) ∨ ¬GPAHigh(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
15	(14) với (C5)	—	¬GPAHigh(An) ∨ ¬ResearchReady(An)
16	(15) với (C6)	—	¬ResearchReady(An)
17	(16) với (C2)	{x_2/An}	¬Project(An, y_2) ∨ ¬Passed(y_2)
18	(17) với (C7)	{y_2/P_1}	¬Passed(P_1)
19	(18) với (C8)	—	□ (mệnh đề rỗng)

Suy ra □ nên KB ∧ ¬Scholarship(An) mâu thuẫn, vậy KB ⊨ Scholarship(An).

c) Bỏ sự kiện Passed(P_1). Dùng suy diễn lùi để chỉ ra mục tiêu con chưa chứng minh được. Có được kết luận ¬Scholarship(An) không nếu dùng giả định thế giới mở?

Suy diễn lùi: Scholarship(An) ⇐ r_4: Candidate(An) ⋀ HasAward(An). HasAward(An) là sự kiện (đạt). Candidate(An) ⇐ r_3: Eligible(An) ⋀ ResearchReady(An). Eligible(An) ⇐ r_1: Student(An) ⋀ GPAHigh(An) đều là sự kiện (đạt). ResearchReady(An) ⇐ r_2: Project(An, y) ⋀ Passed(y): Project(An, P_1) đạt với y = P_1, nhưng Passed(P_1) KHÔNG chứng minh được.

Mục tiêu con chưa chứng minh được: Passed(P_1) (kéo theo ResearchReady(An), Candidate(An) và Scholarship(An) cũng chưa chứng minh được).

Không thể kết luận ¬Scholarship(An) với giả định thế giới mở: không chứng minh được ≠ sai; cơ sở tri thức chỉ thiếu thông tin về Passed(P_1) (có mô hình trong đó Passed(P_1) đúng và Scholarship(An) đúng). Chỉ với giả định thế giới đóng (phủ định do thất bại) mới kết luận ¬Scholarship(An).

d) Thêm hai sự kiện vào cơ sở tri thức của câu c: Project(An, P_2), Passed(P_2). Viết đường suy luận mới và phép thế dùng để suy ra ResearchReady(An).

Áp dụng r_2 với phép thế θ = {x/An, y/P_2}: Project(An, P_2) ⋀ Passed(P_2) ⇒ ResearchReady(An).

Đường suy luận mới: Project(An, P_2), Passed(P_2) ⇒(r_2, θ) ResearchReady(An); cùng Eligible(An) (từ r_1) ⇒(r_3, {x/An}) Candidate(An); cùng HasAward(An) ⇒(r_4, {x/An}) Scholarship(An). Vậy Scholarship(An) lại suy ra được dù vẫn thiếu Passed(P_1).

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

Cho ba lớp: AILab, Lab, Unit. Và bốn đối tượng: l_1, l_2, f_1, u_1. Các sự kiện:

Subset(AILab, Lab); Subset(Lab, Unit)
Member(l_1, AILab); Member(l_2, Lab)
PartOf(l_1, f_1); PartOf(l_2, f_1); PartOf(f_1, u_1)

Các luật suy luận:

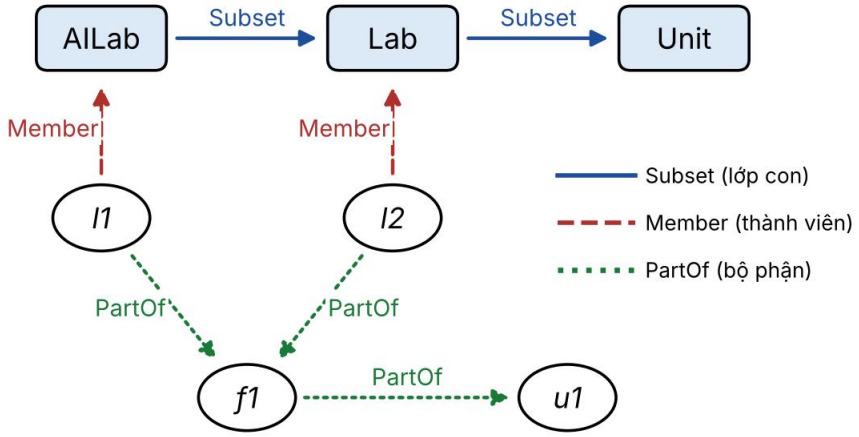
$$Subset(C, D) \land Subset(D, E) \Rightarrow Subset(C, E)$$
$$Member(x, C) \land Subset(C, D) \Rightarrow Member(x, D)$$
$$PartOf(x, y) \land PartOf(y, z) \Rightarrow PartOf(x, z)$$

Chỉ với quan hệ PartOf, thêm tính phản xạ: PartOf(x, x), $x \in \{l_1, l_2, f_1, u_1\}$. Không suy ra quan hệ PartOf từ Subset hoặc Member, và không coi các lớp là đối tượng của PartOf.

Yêu cầu:

a) Vẽ mạng ngữ nghĩa có nhãn cạnh. Phân biệt quan hệ thành viên, quan hệ lớp con và quan hệ bộ phận.

Mạng ngữ nghĩa (xem hình): cạnh Subset (nét liền) nối lớp con → lớp cha: AILab → Lab → Unit; cạnh Member (nét đứt) nối đối tượng → lớp: l_1 → AILab, l_2 → Lab; cạnh PartOf (nét chấm) nối bộ phận → toàn thể giữa các đối tượng: l_1 → f_1, l_2 → f_1, f_1 → u_1.



Hình đáp án 7a. Mạng ngữ nghĩa có nhãn cạnh

b) Liệt kê các sự kiện Subset và Member mới khi tính bao đóng. Đếm riêng số sự kiện đã có và số sự kiện mới của mỗi loại.

Subset: đã có 2 (AILab ⊂ Lab, Lab ⊂ Unit); mới 1: Subset(AILab, Unit) (bắc cầu). Tổng sau bao đóng: 3.

Member: đã có 2 (Member(l_1, AILab), Member(l_2, Lab)); mới 3: Member(l_1, Lab) (từ l_1 ∈ AILab, AILab ⊂ Lab), Member(l_1, Unit) (từ Member(l_1, Lab) và Lab ⊂ Unit), Member(l_2, Unit) (từ l_2 ∈ Lab, Lab ⊂ Unit). Tổng sau bao đóng: 5.

c) Liệt kê toàn bộ sự kiện PartOf sau bao đóng bắc cầu và phản xạ. Có bao nhiêu sự kiện phân biệt?

Đã có (3): PartOf(l_1, f_1), PartOf(l_2, f_1), PartOf(f_1, u_1).

Mới do bắc cầu (2): PartOf(l_1, u_1), PartOf(l_2, u_1).

Mới do phản xạ (4): PartOf(l_1, l_1), PartOf(l_2, l_2), PartOf(f_1, f_1), PartOf(u_1, u_1).

Tổng cộng 9 sự kiện PartOf phân biệt.

d) Có suy ra các sự kiện sau không? Với từng trường hợp, nêu luật áp dụng hoặc lý do thiếu căn cứ.

Sự kiện	Suy ra được?	Luật / lý do
Member(f_1, Unit)	**Không**	**Không có sự kiện Member(f_1, C) nào cho f_1 nên luật kế thừa Member không áp dụng được; PartOf không được dùng để suy ra Member.**
PartOf(l_1, u_1)	**Có**	**Luật bắc cầu PartOf: PartOf(l_1, f_1) ∧ PartOf(f_1, u_1) ⇒ PartOf(l_1, u_1).**
Subset(AILab, Unit)	**Có**	**Luật bắc cầu Subset: Subset(AILab, Lab) ∧ Subset(Lab, Unit) ⇒ Subset(AILab, Unit).**

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

Một lớp có tập sinh viên U = {An, Binh, Chi, Dung, Ha, Lan}. Hai nhóm: G_1 = {An, Binh, Chi, Dung}; G_2 = {Chi, Dung, Ha}.

Trong một mạng ngữ nghĩa khác: Penguin ⊆ Bird ⊆ Animal; Bird(Tweety); Penguin(Pingo). Các quy tắc:

- Mặc định, Bird biết bay.
- Mặc định, Penguin không biết bay.
- Mọi Animal cần thức ăn.
- Ưu tiên luật mặc định của lớp cụ thể hơn; dữ kiện trực tiếp ưu tiên cao nhất.
- Không có thông tin mặc định khác.

Yêu cầu:

a) Tính $G_1 \cup G_2$; $G_1 \cap G_2$; $U \setminus (G_1 \cup G_2)$. Hai nhóm có rời nhau, phủ hết U và tạo thành phân hoạch của U không?

$G_1 \cup G_2$ = {An, Binh, Chi, Dung, Ha}. $G_1 \cap G_2$ = {Chi, Dung}. $U \setminus (G_1 \cup G_2)$ = {Lan}.

Không rời nhau (giao khác rỗng: Chi, Dung thuộc cả hai) và không phủ hết U (thiếu Lan) ⇒ {G_1, G_2} không phải là phân hoạch của U.

b) Giữ nguyên G_1 và chỉ sửa G_2. Đề xuất tập G_2 mới để {G_1, G_2} là một phân hoạch của U. Nêu số lần thêm/xóa thành viên tối thiểu cần thực hiện.

G_2 mới phải bằng $U \setminus G_1$ = {Ha, Lan}.

So với G_2 cũ = {Chi, Dung, Ha}: xóa Chi, xóa Dung, thêm Lan (giữ Ha) ⇒ tối thiểu 3 lần thêm/xóa ($|G_2 \Delta G_2$ mới$|$ = |{Chi, Dung, Lan}| = 3).

c) Lập bảng kết luận Fly và NeedsFood cho Tweety, Pingo trước và sau khi biết thêm: Penguin(Tweety). Ghi rõ kết luận nào bị rút lại.

Đối tượng	Trước: Fly	Trước: NeedsFood	Sau Penguin(Tweety): Fly	Sau: NeedsFood
Tweety	**Có (mặc định của Bird)**	**Có (Animal)**	**Không (mặc định Penguin cụ thể hơn) — kết luận Fly(Tweety) BỊ RÚT LẠI**	**Có**
Pingo	**Không (mặc định Penguin cụ thể hơn Bird)**	**Có (Animal)**	**Không (không đổi)**	**Có (không đổi)**

Kết luận bị rút lại: Fly(Tweety) (từ "Tweety biết bay" thành "Tweety không biết bay"). NeedsFood không bị rút lại; kết luận về Pingo không đổi.

d) Thêm dữ kiện trực tiếp: Fly(Pingo). Theo quy tắc ưu tiên đã cho, kết luận về Pingo thay đổi thế nào? Giải thích vì sao cập nhật này minh họa suy luận không đơn điệu.

Dữ kiện trực tiếp có ưu tiên cao nhất, nên Fly(Pingo) = có thắng mặc định "Penguin không biết bay": kết luận về Pingo đổi từ "không biết bay" thành "biết bay" (NeedsFood vẫn có).

Đây là suy luận không đơn điệu: thêm một sự kiện mới làm một kết luận đã suy ra trước đó (¬Fly(Pingo)) bị rút lại, tức tập kết luận không chỉ tăng khi tri thức tăng (trong logic đơn điệu, thêm tiền đề không bao giờ làm mất kết luận cũ). Tương tự, Penguin(Tweety) ở câu c làm mất Fly(Tweety).

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

Với ngữ cảnh C = "Tomorrow is a good". Mô hình đồ chơi chỉ có ba ứng viên: day, time, idea.

Token w	P(w)	P(C | w)
day	0,50	0,12
time	0,30	0,10
idea	0,20	0,05

Đây là mô hình minh họa xác suất, không phải cách triển khai trực tiếp của Transformer thực tế. Dùng công thức (V = {day, time, idea}):

$$P(w \mid C) = P(C \mid w) \cdot P(w) / \Sigma_{v \in V} P(C \mid v) \cdot P(v)$$

Với xác suất chuỗi, dùng quy tắc dây chuyền:

$$P(w_1, \ldots, w_n \mid C) = \Pi_{i=1}^{n} P(w_i \mid C, w_1, \ldots, w_{i-1})$$

Yêu cầu:

a) Tính điểm chưa chuẩn hóa, P(C), rồi tính P(w | C) cho ba ứng viên. Token nào được chọn theo MAP? (w* = argmax_{w∈V} P(w | C))

Token w	Điểm chưa chuẩn hóa P(C | w)·P(w)	P(w | C)
day	**0,12 × 0,50 = 0,0600**	**0,0600 / 0,1000 = 0,6000**
time	**0,10 × 0,30 = 0,0300**	**0,0300 / 0,1000 = 0,3000**
idea	**0,05 × 0,20 = 0,0100**	**0,0100 / 0,1000 = 0,1000**

P(C) = 0,0600 + 0,0300 + 0,0100 = 0,1000. Tổng các P(w | C) = 1. Theo MAP chọn w* = day (P = 0,6000).

b) Biết P(EOS | C, day) = 0,60 và P(EOS | C, time) = 0,95. Tính xác suất có điều kiện của hai phần hoàn tất "day EOS" và "time EOS". Greedy ở bước đầu có luôn tìm chuỗi xác suất lớn nhất trong hai chuỗi này không?

P(day EOS | C) = P(day | C) · P(EOS | C, day) = 0,6000 × 0,6000 = 0,3600.

P(time EOS | C) = P(time | C) · P(EOS | C, time) = 0,3000 × 0,9500 = 0,2850.

Greedy chọn day ở bước đầu (0,6 > 0,3) nên với số liệu này nó cho chuỗi "day EOS" (0,3600 > 0,2850), đúng là chuỗi lớn hơn. Nhưng KHÔNG LUÔN đúng: nếu P(EOS | C, day) < 0,2850 / 0,6000 = 0,4750 (ví dụ 0,40 ⇒ 0,2400 < 0,2850) thì "time EOS" mới là chuỗi có xác suất lớn hơn mà greedy bỏ lỡ vì chỉ nhìn xác suất ở bước đầu.

c) Một chuỗi đúng có xác suất token lần lượt $p_1 = 0,60$, $p_2 = 0,50$, $p_3 = 0,25$. Tính xác suất chuỗi, cross-entropy trung bình $H = -(1/3) \Sigma \ln p_i$ và perplexity PPL = exp(H).

Xác suất chuỗi = 0,60 × 0,50 × 0,25 = 0,0750.

ln 0,60 = −0,5108; ln 0,50 = −0,6931; ln 0,25 = −1,3863 ⇒ Σ ln p_i = −2,5903.

H = 2,5903 / 3 = 0,8634 (nat). PPL = exp(0,8634) = 2,3713 (cũng bằng 0,0750^(−1/3)).

d) Mô hình có 7 × 10^9 tham số, mỗi tham số lưu bằng 2 byte. Tính dung lượng trọng số theo GB thập phân và GiB nhị phân. Bỏ qua bộ nhớ đệm và mọi chi phí khác. (1 GB = 10^9 byte; 1 GiB = 2^{30} byte)

Số byte = 7 × 10^9 × 2 = 14 × 10^9 byte.

GB thập phân: 14 × 10^9 / 10^9 = 14,0000 GB.

GiB nhị phân: 14 × 10^9 / 2^{30} = 14 × 10^9 / 1.073.741.824 ≈ 13,0385 GiB.

Bài 10. Tính điểm truy xuất và ngân sách RAG

Cho vector truy vấn q = (1, 2). Bốn đoạn tài liệu có embedding, số token và nhãn liên quan như bảng:

Đoạn	Embedding	Số token	Liên quan
D_1	(1, 1)	180	Có
D_2	(2, 0)	140	Không
D_3	(0, 2)	220	Có
D_4	(−1, 0)	100	Không

Điểm cosine:

$$cosine(q, d) = q^T d / (\|q\|_2 \cdot \|d\|_2)$$

Chọn top-2 theo điểm giảm dần; nếu bằng điểm, ưu tiên mã nhỏ hơn. Cửa sổ ngữ cảnh tối đa 800 token, gồm: system prompt 120 token; câu hỏi 80 token; lịch sử 100 token; phần dành cho đầu ra 200 token. Bỏ qua mọi token định dạng. Khi hai đoạn top-2 không vừa, xét theo thứ tự điểm và chỉ nhận nguyên đoạn nếu còn đủ ngân sách; tiếp tục xét đoạn tiếp theo trong top-2.

Yêu cầu:

a) Tính cosine cho cả bốn đoạn và xác định top-2.

Đoạn	q^Td	$\|d\|_2$	cosine = q^Td / ($\sqrt{5} \cdot \|d\|_2$)	Hạng
D_1	**1·1 + 2·1 = 3**	**$\sqrt{2}$**	**3 / ($\sqrt{5}\cdot\sqrt{2}$) = 3 / $\sqrt{10}$ = 0,9487**	**1**
D_2	**1·2 + 2·0 = 2**	**2**	**2 / ($\sqrt{5}$·2) = 1 / $\sqrt{5}$ = 0,4472**	**3**
D_3	**1·0 + 2·2 = 4**	**2**	**4 / ($\sqrt{5}$·2) = 2 / $\sqrt{5}$ = 0,8944**	**2**
D_4	**1·(−1) + 2·0 = −1**	**1**	**−1 / ($\sqrt{5}$·1) = −0,4472**	**4**

$\|q\|_2 = \sqrt{5} \approx 2{,}2361$. Top-2 theo điểm giảm dần: D_1 (0,9487) và D_3 (0,8944).

b) Trước khi xét ngân sách, tính Precision@2 và Recall@2. Biết có đúng hai đoạn liên quan trong toàn bộ tập tài liệu.

Cả D_1 và D_3 đều liên quan nên số đoạn liên quan trong top-2 = 2.

Precision@2 = 2 / 2 = 1,0000. Recall@2 = 2 / 2 = 1,0000 (tổng số đoạn liên quan là 2: D_1 và D_3).

c) Tính ngân sách dành cho tài liệu. Với quy tắc đã cho, đoạn nào được đưa vào prompt? Tính số token còn trống.

Phần cố định: 120 + 80 + 100 + 200 = 500 token ⇒ ngân sách tài liệu = 800 − 500 = 300 token.

Xét theo thứ tự điểm: D_1 (180) ≤ 300 ⇒ nhận, còn 300 − 180 = 120. D_3 (220) > 120 ⇒ không vừa nên loại. Chỉ D_1 được đưa vào prompt.

Số token còn trống = 800 − (500 + 180) = 120 token.

d) Nếu tăng cửa sổ lên 1.000 token và giữ các thành phần khác, có thể đưa cả hai đoạn top-2 vào không? Tính tổng số token gồm cả phần đầu ra dự trữ và tỷ lệ sử dụng cửa sổ.

Ngân sách tài liệu = 1.000 − 500 = 500 token; $D_1 + D_3 = 180 + 220 = 400 \leq 500 \Rightarrow$ đưa được cả hai đoạn (còn dư 100).

Tổng token gồm cả phần đầu ra dự trữ = 500 + 400 = 900 token; tỷ lệ sử dụng cửa sổ = 900 / 1.000 = 0,9000 = 90,00%.

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Xét luật ứng viên:

$$PlaysFor(x, t) \wedge TeamSport(t, s) \Rightarrow PlaysSport(x, s)$$

Các sự kiện: PlaysFor(An, T_1); PlaysFor(Binh, T_1); PlaysFor(Chi, T_2); PlaysFor(Dung, T_3); PlaysFor(Ha, T_3).

Tập kiểm chứng đóng chỉ cho bài này gồm đúng ba sự kiện dương: PlaysSport(An, Basketball); PlaysSport(Binh, Basketball); PlaysSport(Chi, Football). Các dự đoán không nằm trong tập này được tính là sai.

Gọi $N_{đúng}$ là số dự đoán đúng và $N_{tổng}$ là tổng số dự đoán phân biệt:

$$Confidence = N_đúng / N_tổng \qquad Laplace = (N_đúng + 1) / (N_tổng + 2)$$

Không coi các điểm này là xác suất đã hiệu chuẩn.

Yêu cầu:

Lưu ý về dữ kiện: đề không liệt kê các sự kiện TeamSport(t, s). Bài làm giả định TeamSport(T_1, Basketball), TeamSport(T_2, Football), TeamSport(T_3, Football) (phù hợp với tập kiểm chứng: An, Binh chơi cùng đội T_1 và Chi ở T_2). Kết luận ở câu d không đổi nếu T_3 gắn với môn khác (xem câu d).

a) Thực hiện phép nối theo biến t, liệt kê các kết luận PlaysSport dự đoán và phép thế tạo ra từng kết luận.

Sự kiện PlaysFor	TeamSport (giả định)	Phép thế	Kết luận dự đoán
PlaysFor(An, T_1)	TeamSport(T_1, Basketball)	{x/An, t/T_1, s/Basketball}	PlaysSport(An, Basketball)
PlaysFor(Binh, T_1)	TeamSport(T_1, Basketball)	{x/Binh, t/T_1, s/Basketball}	PlaysSport(Binh, Basketball)
PlaysFor(Chi, T_2)	TeamSport(T_2, Football)	{x/Chi, t/T_2, s/Football}	PlaysSport(Chi, Football)
PlaysFor(Dung, T_3)	TeamSport(T_3, Football)	{x/Dung, t/T_3, s/Football}	PlaysSport(Dung, Football)
PlaysFor(Ha, T_3)	TeamSport(T_3, Football)	{x/Ha, t/T_3, s/Football}	PlaysSport(Ha, Football)

Có 5 dự đoán phân biệt.

b) Tính số dự đoán đúng, sai, confidence thực nghiệm và điểm Laplace của luật.

Đúng: PlaysSport(An, Basketball), PlaysSport(Binh, Basketball), PlaysSport(Chi, Football) ⇒ N_đúng = 3. Sai: PlaysSport(Dung, Football), PlaysSport(Ha, Football) (không thuộc tập kiểm chứng) ⇒ 2 dự đoán sai; N_tổng = 5.

Confidence = 3 / 5 = 0,6000. Laplace = (3 + 1) / (5 + 2) = 4 / 7 ≈ 0,5714.

c) Tách luật theo Basketball và Football bằng cách cố định s. Tính confidence và điểm Laplace riêng cho hai luật chuyên biệt.

Luật chuyên biệt	Dự đoán	N_đúng	N_tổng	Confidence	Laplace
s = Basketball	An, Binh	2	2	1,0000	(2 + 1) / (2 + 2) = 0,7500
s = Football	Chi, Dung, Ha	1	3	0,3333	(1 + 1) / (3 + 2) = 0,4000

d) Chỉ chấp nhận luật có Laplace ≥ 0,70. Trong ba luật đang xét, luật nào đạt ngưỡng? Giải thích hạn chế khi đánh giá luật chỉ dựa trên ít ví dụ hoặc khi không dùng giả định thế giới đóng.

Luật tổng quát: 0,5714 < 0,70 (không đạt); luật s = Basketball: 0,7500 ≥ 0,70 (ĐẠT); luật s = Football: 0,4000 < 0,70 (không đạt). Chỉ luật chuyên biệt Basketball đạt ngưỡng. (Nếu T_3 gắn với môn khác thì luật tổng quát vẫn là 3/5 ⇒ 0,5714 và luật Football là 1/1 ⇒ 0,6667, vẫn < 0,70, kết luận không đổi.)

Hạn chế khi ít ví dụ: luật Basketball chỉ dựa trên 2 ví dụ; điểm 0,7500 rất nhạy với dữ liệu (thêm 1 dự đoán sai thì Laplace = 3/5 = 0,6000 < 0,70), phương sai lớn và dễ quá khớp; làm trơn Laplace chỉ giảm bớt chứ không biến điểm thành xác suất đã hiệu chuẩn.

Hạn chế khi không dùng giả định thế giới đóng: tập kiểm chứng đóng coi mọi dự đoán ngoài tập là sai, trong khi dưới giả định thế giới mở một dự đoán không có trong tập chỉ là "chưa biết" (ví dụ Dung hay Ha có thể thật sự chơi Football), nên số dự đoán sai bị đếm thừa, confidence và Laplace bị đánh giá thấp (hoặc ngược lại nếu tập dương không đầy đủ); cần dữ liệu âm tường minh hoặc kiểm chứng bổ sung.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

Một agent cần hoàn thành báo cáo qua các nhiệm vụ:

Nhiệm vụ	Nội dung	Thời gian	Chi phí
T_1	Lấy dữ liệu	3 phút	2
T_2	Làm sạch	4 phút	3
T_3	Tính chỉ số	2 phút	1
T_4	Tìm tài liệu	5 phút	2
T_5	Viết báo cáo	4 phút	4
T_6	Kiểm tra	2 phút	1

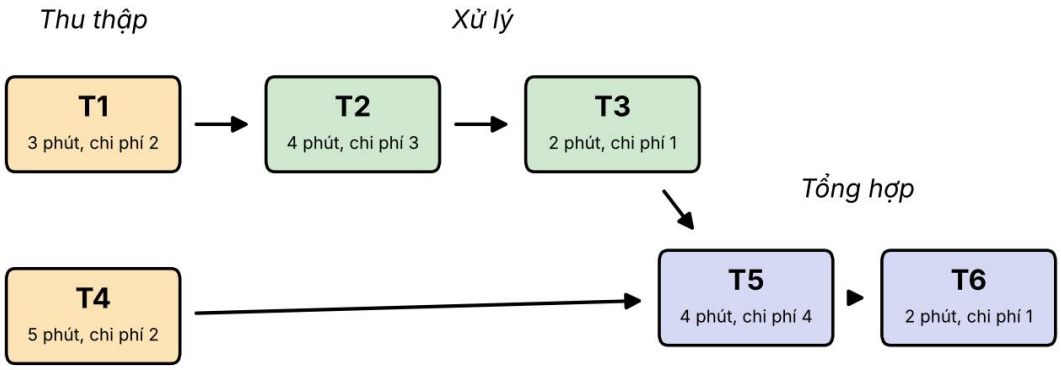
Các ràng buộc thứ tự: $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6$; $T_4 \rightarrow T_5$.

Tác vụ không bị gián đoạn. Khi chạy song song, có đủ worker cho mọi tác vụ sẵn sàng; chi phí các tác vụ luôn cộng dồn. Thời điểm bắt đầu là phút 0.

Yêu cầu:

a) Phân rã mục tiêu "Hoàn thành báo cáo" thành các nhóm nhiệm vụ thu thập, xử lý và tổng hợp; vẽ đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ.

Mục tiêu "Hoàn thành báo cáo" gồm 3 nhóm: Thu thập: T_1 (lấy dữ liệu), T_4 (tìm tài liệu); Xử lý: T_2 (làm sạch), T_3 (tính chỉ số); Tổng hợp: T_5 (viết báo cáo), T_6 (kiểm tra). Đồ thị phụ thuộc (xem hình): $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6$ và $T_4 \rightarrow T_5$ (T_5 chờ cả T_3 và T_4).



Hình đáp án 12a. Đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ (màu theo nhóm nhiệm vụ)

b) Tính tổng thời gian nếu thực hiện tuần tự. Khi chạy song song sớm nhất có thể, tính thời điểm bắt đầu/kết thúc từng tác vụ, đường găng và thời gian hoàn thành.

Tuần tự: 3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 2 = 20 phút (tổng chi phí 2 + 3 + 1 + 2 + 4 + 1 = 13).

Tác vụ	Bắt đầu	Kết thúc	Ghi chú
T_1	0	3	không có tác vụ trước
T_2	3	7	sau T_1
T_3	7	9	sau T_2
T_4	0	5	chạy song song với T_1; dư 4 phút (kết thúc 5, T_5 cần từ phút 9)
T_5	9	13	chờ T_3 (9) và T_4 (5) ⇒ bắt đầu max(9, 5) = 9
T_6	13	15	sau T_5

Đường găng: $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6$ (3 + 4 + 2 + 4 + 2 = 15 phút). Thời gian hoàn thành song song = 15 phút (nhanh hơn tuần tự 5 phút); chi phí vẫn 13.

c) Ở lần chạy song song, T_2 kết thúc đúng lịch nhưng kiểm tra nội bộ báo thất bại, chưa cho phép T_3 chạy. Phải thêm tác vụ sửa T_{2r} ngay sau T_2: $d(T_{2r}) = 3$ phút, $c(T_{2r}) = 2$. T_3 chỉ chạy sau T_{2r}; T_4 không bị ảnh hưởng. Tính lịch mới, độ trễ và tổng chi phí kể cả lần T_2 thất bại.

Tác vụ	Bắt đầu	Kết thúc
T_1	0	3
T_2 (kiểm tra thất bại)	3	7
T_{2r} (sửa)	7	10
T_3	10	12
T_4	0	5
T_5	12	16
T_6	16	18

Lịch mới hoàn thành ở phút 18 (đường găng $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_{2r} \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_6$ = 3 + 4 + 3 + 2 + 4 + 2 = 18). Độ trễ = 18 − 15 = 3 phút (bằng $d(T_{2r})$, vì T_{2r} nằm trên đường găng; T_4 vẫn có dư).

Tổng chi phí = 13 (kể cả 3 của lần T_2 thất bại) + 2 (T_{2r}) = 15.

d) Trong một lần chạy khác không có lỗi T_2, T_6 đánh giá điểm $s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$. Agent chạy thêm một vòng sửa 3 phút, chi phí 2, rồi kiểm tra lại 2 phút, chi phí 1, đạt $s_2 = 0{,}86$. Tính thời gian và chi phí toàn bộ lần chạy này; chỉ ra điều kiện dừng của vòng reflection.

Lần chạy đầu kết thúc ở phút 15 (T_6 cho $s_1 = 0{,}62 < 0{,}80$). Vòng sửa: 15 → 18 (3 phút, chi phí 2); kiểm tra lại: 18 → 20 (2 phút, chi phí 1), đạt $s_2 = 0{,}86 \geq 0{,}80$.

Tổng thời gian = 15 + 3 + 2 = 20 phút. Tổng chi phí = 13 + 2 + 1 = 16.

Điều kiện dừng của vòng reflection: điểm đánh giá đạt ngưỡng, $s \geq \tau$ (0,86 ≥ 0,80) ⇒ dừng; nếu $s < \tau$ thì lặp lại vòng sửa và kiểm tra, đồng thời cần giới hạn dừng dự phòng (số vòng tối đa hoặc ngân sách thời gian/chi phí) để tránh lặp vô hạn.

— Hết —